Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · APROXIMACIÓN LINEAL Y DIFERENCIALES

a) Encuentra la linealización de $f(x)=\sqrt[3]{x}$ en $a=27$ y úsala para aproximar $\sqrt[3]{26}$.
b) ¿La aproximación es por exceso o por defecto? Justifica con la concavidad.
c) La arista de un cubo mide 10 cm con un error de $\pm 0{,}1$ cm. Usa diferenciales para estimar el error máximo en el volumen y el error relativo.

Respuesta

a) $L(x)=3+\frac{x-27}{27}$; $\sqrt[3]{26}\approx 2{,}963$. b) Por exceso, pues $f''<0$. c) $dV=30\ \text{cm}^3$; error relativo $3\,\%$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Derivada

$f'(x)=\frac{1}{3}x^{-2/3}$; $f'(27)=\frac{1}{27}$.

2 a) Linealización

$L(x)=3+\frac{1}{27}(x-27)$; $L(26)=3-\frac{1}{27}\approx 2{,}963$.

3 b) Concavidad

$f''(x)=-\frac{2}{9}x^{-5/3}<0$ para $x>0$: la tangente queda sobre la curva, aproximación por exceso.

4 c) Diferencial

$V=x^3 \Rightarrow dV=3x^2\,dx=3\cdot 100\cdot 0{,}1=30\ \text{cm}^3$.

5 c) Relativo

$\frac{dV}{V}=\frac{30}{1\,000}=3\,\%$ (el triple del error relativo de la arista, $1\,\%$).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Linealización y aproximación	**2 pts**
b) Justificación con f''	**2 pts**
c) dV y error relativo	**2 pts**

Idea clave. La recta tangente aproxima; la concavidad dice de qué lado queda.